

Géométrie 2 : Théorème de Pythagore

1. Racine carrée

Définition : Carré d'un nombre

Le carré d'un nombre a est le produit de ce nombre par lui-même. On le note a^2

$$a^2 = a \times a$$

Exemples

$$\begin{aligned}3^2 &= 3 \times 3 = 9 \\7^2 &= 7 \times 7 = 49 \\(-5)^2 &= 5 \times 5 = 25 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^2 &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \\0,1 \times 0,1 &= 0,01\end{aligned}$$

Remarque

D'après la règle des signes, un carré est forcément positif

Définition : Racine carrée d'un nombre positif

La racine carrée d'un nombre positif a , notée $\sqrt{a}$, est le nombre positif dont le carré est a

Exemples

$$\begin{aligned}\sqrt{16} &= 4 \\ \sqrt{25} &= 5\end{aligned}$$

Propriétés

- Seul un nombre positif admet une racine carrée. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas.
- Pour tout nombre a positif, $\sqrt{a^2} = a$ et $(\sqrt{a})^2 = a$

2. Théorème de Pythagore

Définition

Dans un triangle rectangle, le côté en face de l'angle droit est appelé l'hypoténuse. C'est le plus long des côtés.

Théorème

Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés

Exemple :

Dans un triangle ABC rectangle en A , on a $BC^2 = AB^2 + AC^2$

3. Exercices corrigés

Exercice 1 : Recherche de l'hypoténuse

Enoncé

Soit un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 8$ et $AC = 5$. Déterminer BC .

Réponse-type

Dans le triangle ABC rectangle en A , d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$BC^2 = 8^2 + 5^2$$

$$BC^2 = 64 + 25$$

$$BC^2 = 89$$

$$BC = \sqrt{89}$$

$$BC \approx 9.43$$

Exercice 2 : Recherche d'un des deux côtés de l'angle droit

Enoncé

Soit un triangle MNP rectangle en M , tel que $MN=7$ et $NP=15$. Déterminer MP .

Réponse-type

Dans le triangle MNP rectangle en M , d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$NP^2 = MN^2 + MP^2$$

$$MP^2 = NP^2 - MN^2$$

$$MP^2 = 15^2 - 7^2$$

$$MP^2 = 225 - 49$$

$$MP^2 = 176$$

$$MP = \sqrt{176}$$

$$MP \approx 13,27$$